



MANUAL DE USO

Manual del Superadministrador

Usuarios, roles, acceso y seguridad

SISTEMA	SAVES · ISP Vestel
DIRIGIDO A	Superadministrador del sistema
CODIGO	SAVES-MAN-SUP-2026.07
VERSION	1.0 · Emitido el 29 de julio de 2026
CLASIFICACION	Documento de uso interno

Contenido

CÓMO LEER ESTE MANUAL

-  **Dónde** La ruta exacta del menú para llegar a esa pantalla.
-  **Consejo** Una recomendación para hacer el trabajo más rápido o más seguro.
-  **Importante** Un riesgo real: algo que no se puede deshacer o que descuadra cifras.
-  **Figura 3.2** Foto real de la pantalla. El número es capítulo y orden.

Antes de empezar	3
Cómo entrar al sistema	3
Qué verás según tu rol	3
Cómo moverte por la pantalla	4
Los avisos del sistema	4
Cerrar sesión	4
Si algo no funciona	4
Palabras que vas a leer en todo el manual	5
 Manual del Superadministrador	 7
Cómo funciona el acceso: áreas y roles	7
Usuarios y roles	8
El constructor de roles	10
Permisos en la ficha del empleado	11
Vigilar la seguridad: bitácora y auditoría	13
Buenas prácticas de seguridad	14
Índice de manuales por rol	14

1 Antes de empezar

Bienvenido a **SAVES**, el sistema de gestión del ISP **Vestel**. Esta guía está escrita en lenguaje sencillo: no necesitas conocimientos técnicos para seguirla. Explica, pantalla por pantalla, cómo hacer tu trabajo del día a día.

Cómo entrar al sistema

- 1 Abre el navegador (Chrome, Edge o el que uses) y entra a la dirección del sistema que te entregó la empresa.
- 2 Escribe tu **correo** y tu **contraseña**, y pulsa **Ingresar**.
- 3 Al entrar, el sistema te deja en la **primera pantalla que tu rol tiene permitida** (para quien puede verlo es el *Dashboard*; para otros roles es el listado con el que trabajan). No todos ven lo mismo ni caen en la misma pantalla.

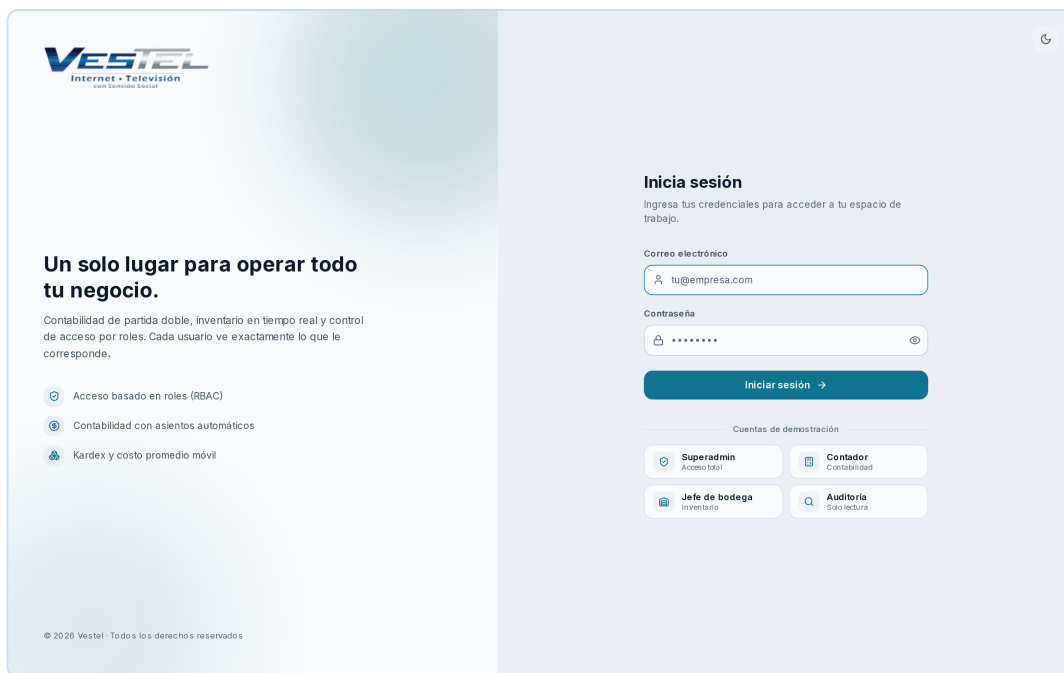


Figura 1.1 · Pantalla de entrada al sistema: correo, contraseña y el botón **Ingresar**.

IMPORTANTE

Si olvidaste tu contraseña o no puedes entrar, avisa al administrador del sistema: él puede restablecer tu acceso. Nunca compartas tu usuario ni tu contraseña con otra persona.

Qué verás según tu rol

El sistema **muestra solo lo que te corresponde**. El menú de la izquierda oculta las secciones y los botones para los que no tienes permiso. Si no ves una opción que crees necesitar (por ejemplo un botón para crear algo), es que tu rol no la incluye: habla con el administrador si de verdad la necesitas.

Cómo moverte por la pantalla

- **MENÚ LATERAL (IZQUIERDA):** es la lista de secciones. Cada sección agrupa varias pantallas. En el **celular**, el menú se abre con el botón de las tres rayas () arriba.
- **BUSCADOR (LUPA):** casi todas las listas tienen una lupa para filtrar por nombre, número o documento. Escribe unas letras y la lista se reduce sola.
- **TABLAS EN EL CELULAR:** en pantalla pequeña, las tablas se ven como **tarjetas** apiladas —cada dato en su renglón—. Funcionan igual que en el computador.
- **La campana** (arriba a la derecha) te avisa de cosas importantes: alertas, pendientes y novedades.

Los avisos del sistema

Cuando guardas algo, el sistema te responde con un aviso de color:

Color del aviso	Qué significa
Verde	Todo salió bien: se guardó correctamente.
Rojo	Hubo un error: nada se guardó. El formulario queda abierto para que corrijas y vuelvas a intentar.
Amarillo	Advertencia: algo requiere tu atención antes de continuar.

IMPORTANTE

Regla de oro: si tienes dudas de si una acción es delicada (anular, cortar un servicio, borrar), **pregunta antes de confirmar**. Casi todo queda registrado con tu nombre en la bitácora del sistema.

Cerrar sesión

Cuando termines, cierra tu sesión desde tu nombre o foto en la esquina superior. Es importante hacerlo en computadores compartidos para que nadie use tu cuenta.

Si algo no funciona

- 1 **Vuelve a cargar la pantalla** (tecla F5). La mayoría de los tropiezos se resuelven ahí.
- 2 **Fíjate en el aviso de color:** el texto en rojo casi siempre dice exactamente qué faltó.
- 3 Si la opción **no aparece** en el menú, no es una falla: es que tu rol no la tiene. Pídesela al administrador del sistema.

- 4 Si el problema sigue, avisa a **Sistemas** contando **qué pantalla, qué pulsaste y qué decía el aviso**. Con esos tres datos el problema se resuelve mucho más rápido.

IMPORTANTE

Nunca "vuelvas a intentar" un cobro o una factura varias veces seguidas cuando salga un error. Revisa primero en la lista si el registro ya quedó guardado: repetir es la forma más común de terminar con movimientos duplicados.

Palabras que vas a leer en todo el manual

No hace falta aprendérselas: están aquí para volver cuando una palabra no se entienda.

Palabra	Qué quiere decir
Abonado o cliente	La persona o empresa que tiene el servicio contratado.
Plan	El servicio contratado (internet, televisión o los dos) con su precio mensual.
Sede	El punto o la oficina desde la que se trabaja. Casi todo se filtra por sede.
Caja	El "cajón" donde entra y sale el dinero de un punto. Cada sede puede tener la suya.
Movimiento o transacción	Cada entrada (ingreso) o salida (egreso) de dinero registrada.
Factura	El cobro emitido a un cliente por su plan o por un servicio.
Cartera	La plata facturada que todavía no se ha pagado.
Mora	El estado de una factura vencida sin pagar.
Nota crédito	El documento que baja o anula el valor de una factura ya emitida.
Corte	La suspensión del servicio, normalmente por falta de pago.
Reconexión	Devolver el servicio a un cliente cortado, casi siempre tras el pago.
Orden de servicio	El trabajo que se le encarga a un técnico (instalar, revisar, retirar).
ONU / ONT	El aparato que va en la casa del cliente y recibe la fibra.
NAP	La caja de la calle desde donde salen las fibras hacia las casas.
OLT	El equipo de la central al que llegan todas las fibras.
Comprobante	La foto o el PDF (recibo, factura, soporte) que respalda un movimiento.
Bitácora	El registro de quién hizo qué y cuándo dentro del sistema.
Permiso	La llave que le abre a tu usuario una pantalla o un botón concreto.
Rol	Un paquete de permisos con nombre (Cajero, Técnico, Contador...).

2

Manual del Superadministrador

Este manual está dirigido a quien administra el sistema SAVES de Vestel: la persona responsable de crear los usuarios, decidir qué puede ver y hacer cada uno, y vigilar la seguridad. El superadministrador tiene acceso total al sistema, por eso es también quien más cuidado debe tener. Aquí encontrará, en lenguaje sencillo, cómo funciona el modelo de accesos, cómo administrar usuarios y roles, y cómo revisar quién hizo qué.

IMPORTANTE

Nota general de la interfaz: el menú de la izquierda oculta automáticamente las secciones para las que un usuario no tiene permiso. Si alguien "no ve" una opción, casi siempre es porque le falta el permiso, no porque exista una falla. Además, al guardar cualquier cambio, aparece un aviso verde (correcto) o rojo (hubo un problema).

Cómo funciona el acceso: áreas y roles

El sistema está organizado en **áreas de trabajo**. Un área es un conjunto de secciones del sistema que corresponden a una función dentro de la empresa (por ejemplo, todo lo de caja, o todo lo de red). Cada usuario ve únicamente las secciones del área (o áreas) que se le hayan asignado; el resto queda oculto en el menú.

La forma de asignar accesos es a través de **roles**. Un rol es simplemente una plantilla de permisos con un nombre: al asignarle un rol a una persona, esa persona hereda de golpe todos los permisos que trae ese rol. Así no hay que marcar permiso por permiso a cada empleado.

Existen seis áreas principales:

Área	Para quién	Qué puede hacer (resumen)	Al entrar aterriza en
Gerencia	Dirección	Ver panel ejecutivo y reportes (solo lectura)	Dashboard
Administración	Operaciones	Clientes, inventario de material, compras, proveedores, personal, proyectos	Clientes
Contabilidad	Contabilidad / facturación	Facturas, notas, facturación electrónica, contabilidad	Facturación
Caja y ventas	Cajero / cajera	Abrir / cerrar caja, ingresos, egresos, cobrar facturas	Tesorería
Técnicos	Soporte y red	Tickets de soporte, red, Mikrotik, OLT, equipos	Soporte
Sistemas	TI / configuración	Configuración, WhatsApp, automatizaciones, usuarios	Configuración

Aclaraciones importantes:

- El **superadministrador ve TODO**. No está limitado a un área: su permiso especial de "acceso total" lo deja pasar cualquier restricción del sistema.
- Un mismo usuario **puede tener más de un área**. Por ejemplo, una persona puede ser a la vez de "Caja y ventas" y de "Administración"; entonces verá las secciones de ambas.
- "Aterriza en" es la pantalla de inicio que ve la persona apenas entra, pensada para que empiece por lo más importante de su trabajo.

CONSEJO

Consejo: piense en el rol como el "cargo" dentro del sistema y en el área como el "piso del edificio" al que ese cargo tiene llave. Asignar el rol correcto suele bastar; los ajustes finos (dar o quitar una pantalla puntual) se hacen después en la ficha del empleado.

Usuarios y roles

Dónde: Menú lateral → CONFIGURACIÓN → Usuarios y roles (ruta `/configuracion/usuarios`).

Usuarios y roles

Usuarios: 128 Activos: 44 Roles definidos: 23

Buscar por nombre o correo...

USUARIO	ROLES	ESTADO	ACCIONES
AD Administrador cliente@ejemplo.com	Superadministrador	Activo	Claudia Marcela Vargas Pena
AS Alejandra Forero Soto cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AM Alejandro Cristancho Martínez cliente@ejemplo.com	Superadministrador	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AR Alexander Magdiel Rodríguez Rondon cliente@ejemplo.com	Técnicos	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AA Andrés Admin cliente@ejemplo.com	Administración	Activo	Claudia Marcela Vargas Pena
AV Angie Isabella Rios Valencia cliente@ejemplo.com	Administración	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AT Angie Lizette Calvo Torres cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AP Angy Johana Fernández Perez cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AT Annie Shirley Aragón Tovar cliente@ejemplo.com	Administración	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz

Figura 2.1 · Pantalla **Usuarios y roles** · `/configuracion/usuarios`

PARA QUÉ SIRVE: es el centro de administración de accesos. Desde aquí crea las cuentas con las que las personas inician sesión, les asigna roles y áreas, activa o desactiva cuentas, y restablece contraseñas cuando alguien la olvida.

QUÉ VAS A VER:

- Tres tarjetas de resumen en la parte superior: cantidad de **Usuarios**, cuántos están **Activos** y cuántos **Roles** hay definidos.

- Un buscador para filtrar usuarios por nombre o correo.
- La **lista de usuarios**, con: nombre y correo, los roles que tiene (etiquetas de color), el estado (Activo / Inactivo) y los botones de acción (Editar, Roles, Activar/Desactivar).
- Más abajo, la sección **Roles y permisos**, con los roles agrupados por área. Cada rol es una tarjeta que muestra su descripción y, al desplegarla, la lista de permisos que concede.

PASO A PASO — CREAR UN USUARIO:

- 1 Presione el botón **Nuevo usuario** (arriba a la derecha).
- 2 Escriba el **Nombre completo** de la persona.
- 3 Escriba el **Correo**. Ese correo será su usuario para iniciar sesión.
- 4 Defina una **Contraseña temporal** (mínimo 8 caracteres). La persona podrá cambiarla después. Use el ícono del ojo para verla mientras la escribe.
- 5 En **Roles**, despliegue las áreas y marque el o los roles que le corresponden. Puede marcar varios.
- 6 Presione **Crear usuario**. Aparecerá el aviso verde de confirmación y la persona aparecerá en la lista.

IMPORTANTE

Advertencia: entregue la contraseña temporal por un canal seguro (en persona, o por un medio privado), nunca en un chat grupal o correo compartido.

Paso a paso — Asignar rol y área(s) a un usuario existente:

- 1 En la fila del usuario, presione el botón **Roles**.
- 2 En **Rol base (plantilla)**, despliegue las áreas y marque o desmarque los roles. Recuerde: al asignar un rol se heredan automáticamente todos sus permisos.
- 3 Si necesita afinar, en **Acceso a módulos y pantallas** puede marcar pantallas adicionales o quitar algunas que trae el rol. Estos cambios se guardan como **excepciones** propias de esa persona (se marcan como "+ extra" o "revocado").
- 4 Presione **Guardar cambios**.

Paso a paso — Editar datos o restablecer el acceso (contraseña):

- 1 En la fila del usuario, presione el botón **Editar**.
- 2 Para corregir datos: cambie **Nombre** o **Correo** y presione **Guardar datos**.
- 3 Para restablecer el acceso: en **Restablecer contraseña**, escriba una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres) y presione **Restablecer contraseña**. Compártala con la persona por un canal seguro.

Paso a paso — Activar o desactivar un usuario:

- 1 En la fila del usuario, presione **Desactivar** (si está activo) o **Activar** (si está inactivo).

- 2 Al desactivar, el sistema pide confirmación: un usuario desactivado **no podrá iniciar sesión** hasta que se le reactive.

CONSEJO

Consejo: desactivar es mejor que borrar. Cuando alguien sale de la empresa, desactive su cuenta de inmediato; así queda sin acceso pero se conserva el historial de lo que hizo.

Nota: usted no puede desactivar su propia cuenta (el botón aparece bloqueado), para evitar quedarse por fuera del sistema por error.

El constructor de roles

Dónde: en la misma pantalla de Usuarios y roles (`/configuracion/usuarios`), sección **Roles y permisos**.

USUARIO	ROLES	ESTADO	ACCIONES
AD Administrador cliente@ejemplo.com	Superadministrador	Activo	Claudia Marcela Vargas Pena
AS Alejandra Forero Soto cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AM Alejandro Cristancho Martínez cliente@ejemplo.com	Superadministrador	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AR Alexander Magdiel Rodríguez Rondon cliente@ejemplo.com	Técnicos	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AA Andrés Admin cliente@ejemplo.com	Administración	Activo	Claudia Marcela Vargas Pena
AV Angie Isabella Rios Valencia cliente@ejemplo.com	Administración	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AT Angie Lizette Calvo Torres cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AP Angy Johana Fernández Perez cliente@ejemplo.com	Caja y ventas	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz
AT Annie Shirley Aragón Tovar cliente@ejemplo.com	Administración	Inactivo	Sandra Milena Torres Cruz

Figura 2.2 · Pantalla El constructor de roles · `/configuracion/usuarios`

PARA QUÉ SIRVE: un rol es una **plantilla de permisos**. En lugar de dar permisos uno por uno a cada empleado, se arma un rol con el conjunto de permisos de un cargo y luego se asigna ese rol a las personas. Cambiar el rol de una persona cambia de golpe todo lo que puede ver y hacer.

Hay dos tipos de roles:

- **Roles del sistema:** vienen predefinidos con SAVES (por ejemplo Gerencia, Administración, Contabilidad, Caja y ventas, Técnicos, Sistemas, Superadministrador). Se identifican con un candado y son de **solo lectura**: no se pueden editar ni borrar. Sí se pueden **clonar** para partir de ellos y crear una versión propia.
- **Roles personalizados:** los que usted crea. Estos sí se pueden **editar** y **borrar**.

PASO A PASO — CREAR UN ROL PERSONALIZADO:

- 1 En la cabecera de la sección **Roles y permisos**, presione **Nuevo rol** (solo aparece para el superadministrador).
- 2 Escriba el **Nombre del rol** (por ejemplo, "Técnico junior").
- 3 Elija el **Grupo** donde quiere que aparezca clasificado (por ejemplo "Personalizados").
- 4 Escriba una **Descripción** breve de para qué sirve.
- 5 En la lista de **Permisos**, marque los que concederá. Puede usar el filtro para buscar y marcar grupos completos de una vez.
- 6 Presione **Crear rol**. El nuevo rol quedará disponible para asignarlo a usuarios.

Paso a paso — Crear un rol a partir de uno existente (clonar):

- 1 En la tarjeta del rol que quiere tomar como base, presione **Clonar**.
- 2 Se abre el constructor con una copia de sus permisos ya marcados.
- 3 Ajuste nombre, descripción y permisos, y presione **Crear rol**.

CONSEJO

Advertencia: para **eliminar** un rol personalizado no puede tener usuarios asignados. Primero reasigne a esas personas a otro rol; luego el botón de eliminar quedará disponible.

Permisos en la ficha del empleado

Dónde: Menú lateral → ADMINISTRACIÓN → Empleados → abra una persona (ruta `/empleados/[id]`), pestaña **Permisos y accesos**.

The screenshot displays the VESTEL system interface. On the left is a sidebar menu with categories like PRINCIPAL, CLIENTES / CRM, FACTURACIÓN, CAJA / TESORERÍA, CONTABILIDAD, RED / ISP, MIKROTIK, INVENTARIO, and PERSONAS / PROYECTOS. The 'Empleados' option is selected. The top navigation bar shows 'Personas / proyectos > Empleados' and a search bar. The main content area is titled 'Empleados' and shows a profile card for 'Marta Elena Ruiz Duarte' with roles 'Administrador' and 'Inhabilitado'. Below the profile card are three tabs: 'Datos personales', 'Documentos', and 'Permisos y accesos'. The 'Permisos y accesos' tab is active, showing a list of permissions and access levels. Below the tabs, there are sections for 'Datos personales' and 'Salud y contacto'. At the bottom, there are three summary cards: 'Transacciones' (0), 'Ingresos' (\$0), and 'Facturas emitidas' (0).

Figura 2.3 · Pantalla **Permisos en la ficha del empleado** · `/empleados/[id]`

PARA QUÉ SIRVE: ver, y en su caso ajustar con detalle, qué puede hacer una persona dentro del sistema. Es la vista "por empleado" (mientras que Usuarios y roles es la vista "por cuenta").

QUÉ VAS A VER:

- Si el empleado **tiene cuenta** del sistema: los datos de esa cuenta (correo, fecha de creación, último ingreso), los **roles** asignados y un **árbol de permisos** organizado en tres bloques: Módulos del sistema, Pantallas del menú y Áreas de acceso.
- Si el empleado **no tiene cuenta**: un aviso indicándolo. El superadministrador puede crearle el acceso con el botón **Crear acceso al sistema** (requiere que el empleado tenga correo registrado).

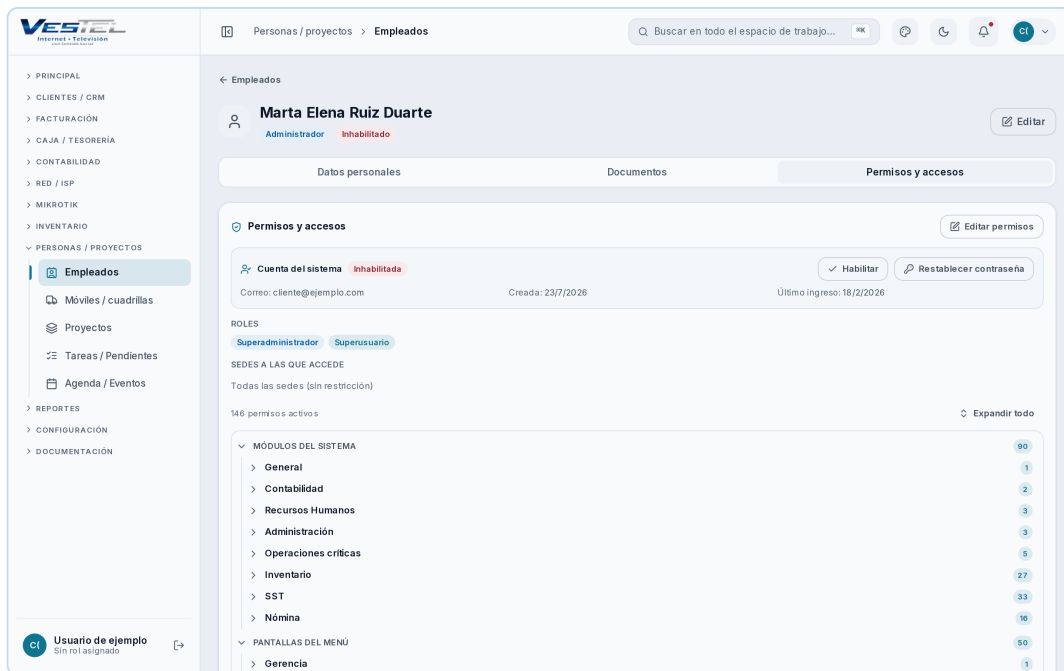


Figura 2.4 · Pestaña **Permisos y accesos** de la ficha: roles asignados y árbol de permisos.

PUNTOS CLAVE:

- 1 **Solo el superadministrador edita permisos.** Los demás usuarios ven la ficha en modo lectura; les aparece el aviso "Solo el superusuario puede editar".
- 2 **La relación empleado ↔ usuario se hace por el correo.** La ficha del empleado y la cuenta de acceso se vinculan a través del correo. Si cambia el correo de un empleado, revise después esta pestaña para confirmar que sigue vinculado a su cuenta.
- 3 Desde aquí también puede **crear el acceso, habilitar/inhabilitar** la cuenta y **restablecer la contraseña** (se genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez: guárdela en ese momento).

Paso a paso — Ajustar permisos de una persona:

- 1 Abra la ficha del empleado y entre a la pestaña **Permisos y accesos**.
- 2 Presione **Editar permisos**.
- 3 En **Roles**, agregue o quite roles; al hacerlo, sus permisos se activan o se retiran automáticamente en el árbol.

- 4 En el árbol, marque o desmarque pantallas y módulos puntuales. Lo que quede distinto de lo que dan los roles se marca como "extra" (añadido) o "del rol" (quitado).
- 5 Si quiere volver a dejar exactamente lo que dan los roles, use **Restablecer al rol**.
- 6 Presione **Guardar**.

CONSEJO

Consejo: use los ajustes finos con moderación. Es más fácil de mantener asignar el rol adecuado que llenar a cada persona de excepciones. Si nota que repite las mismas excepciones en varias personas, probablemente convenga crear un rol nuevo.

Vigilar la seguridad: bitácora y auditoría

Dónde: Menú lateral → CONFIGURACIÓN → Bitácora / Auditoría (ruta `/configuracion/actividad`).

FECHA / HORA	USUARIO	ACCIÓN	MÓDULO	IP
29/07/26, 6:05:04 a. m.	Usuario de ejemplo	POST /inventory/alerts/run	inventory/alerts	89.117.146.226
29/07/26, 6:05:08 a. m.	Usuario de ejemplo	LOGIN	Auth	89.117.146.226
28/07/26, 6:25:24 p. m.	Mauricio Alberto Salazar Cano	POST /inventory/alerts/run	inventory/alerts	38.199.241.5
28/07/26, 3:14:47 p. m.	—	POST /inventory/alerts/run	inventory/alerts	89.117.146.226
28/07/26, 3:14:44 p. m.	—	LOGIN	Auth	89.117.146.226
28/07/26, 3:14:29 p. m.	—	POST /inventory/alerts/run	inventory/alerts	89.117.146.226
28/07/26, 3:14:27 p. m.	—	LOGIN	Auth	89.117.146.226
28/07/26, 3:12:11 p. m.	—	POST /inventory/alerts/run	inventory/alerts	89.117.146.226

Figura 2.5 · Pantalla **Vigilar la seguridad: bitácora y auditoría** · `/configuracion/actividad`

PARA QUÉ SIRVE: revisar el registro de actividad del sistema, es decir, **quién hizo qué y cuándo**. Es la herramienta principal para vigilar la seguridad, investigar un error o confirmar quién realizó una operación sensible.

QUÉ VAS A VER: un listado cronológico de acciones registradas, con la acción realizada, la persona que la hizo y la fecha y hora.

PASO A PASO:

- 1 Entre a Bitácora / Auditoría.
- 2 Recorra el listado de las acciones más recientes.

- 3 Cruce la información cuando investigue algo: fecha, hora y usuario le indican el responsable de cada movimiento.

CONSEJO

Nota: además de esta bitácora general, la ficha de cada empleado tiene su propia sección **Actividad de accesos**, que muestra los cambios de acceso de esa persona (creación de cuenta, cambios de contraseña, habilitar/inhabilitar). Úsela para auditar un caso concreto.

Buenas prácticas de seguridad

Como superadministrador, usted es la primera línea de defensa del sistema. Siga estas prácticas:

- 1 **Acceso mínimo necesario.** Dé a cada persona solo los permisos que su trabajo requiere. No asigne el rol de Superadministrador ni áreas de más "por si acaso"; cada permiso extra es un riesgo extra.
- 2 **Contraseñas fuertes.** Exija mínimo 8 caracteres y evite claves obvias (nombres, "12345678", el nombre de la empresa). Las contraseñas temporales deben cambiarse pronto.
- 3 **Revise los accesos cuando alguien sale.** Apenas un empleado deja la empresa o cambia de cargo, desactive o ajuste su cuenta de inmediato. Desactivar conserva el historial; borrar no es necesario.
- 4 **No comparta usuarios.** Cada persona debe tener su propia cuenta. Las cuentas compartidas hacen imposible saber quién hizo qué en la bitácora y multiplican el riesgo.
- 5 **Entregue credenciales por canales seguros.** Nunca comparta contraseñas en chats grupales ni correos compartidos.
- 6 **Revise la bitácora periódicamente.** Un vistazo regular a la actividad ayuda a detectar accesos o cambios inusuales a tiempo.
- 7 **Proteja su propia cuenta.** Al tener acceso total, su cuenta es la más valiosa: use una contraseña única y fuerte, y no la deje abierta en equipos compartidos.

Índice de manuales por rol

Cada rol del sistema tiene su propio manual con el detalle de las pantallas que usa en su día a día. Remita a cada persona al manual de su área:

Áreas de acceso (cada una abre su sección del menú por sí sola):

Área / Rol	Enfoque del manual	Aterriza en
Gerencia	Panel ejecutivo, indicadores, reportes y aprobación de compras	Dashboard
Administración	Clientes, inventario de material, compras, proveedores, personal y proyectos	Clientes
Contabilidad	Facturas, notas, facturación electrónica y contabilidad	Facturación
Caja y ventas	Apertura y cierre de caja, ingresos, egresos y cobro de facturas	Tesorería
Técnicos	Tickets de soporte, red, Mikrotik, OLT y equipos	Soporte
Sistemas	Configuración, WhatsApp, automatizaciones y administración de usuarios	Configuración

Roles funcionales (no abren el menú por sí solos: hay que habilitarles sus pantallas):

Rol	Enfoque del manual	Pantallas que hay que habilitarle
Contador	Libros, estados financieros y mapeo de cuentas	Las cinco de Contabilidad
Jefe de bodega	Material, equipos y despacho de inventario	Material, Equipos (incluida Transferencias) y Compras
Recursos Humanos	Empleados, cuadrillas y trámite de accesos	Empleados y Móviles / cuadrillas, más el área Administración
Auditoría / Consulta	Revisión de cifras y rastros, solo lectura	Dashboard, Reportes, Contabilidad, Material y Bitácora

CONSEJO

Esto es lo que más consultas le va a generar. Los cuatro roles funcionales traen sus permisos de acción pero **no** traen llaves de pantalla: quien los tenga entra bien al sistema y ve el menú vacío. No es un problema de contraseña ni una falla: hay que concederle sus pantallas en *Empleados → ficha → Permisos y accesos*, o sumarle el rol de área correspondiente.

Nota: este manual del Superadministrador cubre la administración de usuarios, roles, permisos y seguridad, que es transversal a todas las áreas. Para el detalle operativo de cada sección, consulte el manual del rol correspondiente.

Para ver de un golpe qué permiso trae cada rol, qué pantalla ve cada área y qué opciones del menú están hoy restringidas solo a usted, use el documento **Matriz de Roles y Permisos**. Se genera del código, así que siempre refleja el estado real del sistema.